Accumulation des erreurs d'arrondi (1.45)

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

Accumulation des erreurs d'arrondi de l'ordinateur. Partir de $x_0 = 1$, $y_0 = 0$ et calculer à l'ordinateur les suites

$$x_{n+1} = \frac{5x_n - 12y_n}{13}, \qquad y_{n+1} = \frac{12x_n + 5y_n}{13}.$$

Calculer $x_n^2 + y_n^2$ pour $n = 10^2, 10^3, 10^4, 10^5, 10^6$ et 10^7.